05. KONSTRUKTION DER PRIMITIVEN GEFÄßE

DAUER : 13:32 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video erforscht die faszinierende Konstruktion der primitiven Gefäße im Embryo und beleuchtet die Bewegung der Flüssigkeiten und die embryonalen Kräfte, die von außen nach innen wirken. Schlüsselkonzepte umfassen die vitale Rolle der Amnionhöhle, die Bedeutung einer interzellulären Substanz und die vier Komponenten, die für die Gefäßbildung notwendig sind. Die Lehre behandelt auch die Entwicklung der primitiven arteriellen und venösen Systeme, die Polarität und die Phasen der Assimilation und Desassimilation, wobei betont wird, wie diese miteinander verbundenen Prozesse die Grundlage der embryonalen Gefäßnetzwerke bilden. Dieses Wissen ist unerlässlich für jeden Praktiker, der die anatomischen und physiologischen Grundlagen der menschlichen Entwicklung verstehen möchte.

KONSTRUKTION DER PRIMITIVEN GEFÄßE

1. FLÜSSIGKEITSBEWEGUNG UND EMBRYONALE KRÄFTE

In dem Moment, in dem der Embryo in die **Gebärmutterschleimhaut** eindringt, kommt die gesamte Flüssigkeitskraft von außen und zentriert sich im Inneren des Embryos. Die **embryonale Kraft** entwickelt sich von der Peripherie zum Zentrum, sei es auf fluider, venöser oder arterieller Ebene. Alles kehrt zum Zentrum zurück.

2. ROLLE DER AMNIONHÖHLE UND DES DOTTERSACKS

Die Integration der Flüssigkeiten wird durch die **Amnionhöhle** ermöglicht. Die Anlage des Gefäßsystems erscheint im **splanchnopleuralen Mesoblast**, auf Höhe der Wand des **Dottersacks**, des **Chorions** und des **intraembryonalen Mesenchyms**. Dies äußert sich in Form kleiner Gefäßinseln im Dottersack. Die Amnionhöhle ermöglicht die Integration dieser Dottersackhöhle zum Zentrum hin und markiert die Dottersack-, Plazenta- und Neonatalstadien.

3. DIE VIER WESENTLICHEN KOMPONENTEN DER GEFÄßBILDUNG

Damit es zu einer **Kinetik** und Gefäßbildung kommt, sind immer vier Komponenten notwendig:

1. Das Vorhandensein einer **interzellulären Substanz**.

2. Eine **lokale chemische Konzentration**.

3. Das Vorhandensein von **Vakuolisierung**.

4. Das Vorhandensein von **Trajektorien**.

Blechmit vergleicht dies mit einem **Regenbogen**, der Wasser, Regen, Sonne und einen bestimmten Winkel benötigt. Wenn ein einziges Element entfernt wird, verschwindet der Regenbogen sofort. Dasselbe gilt für die Gefäße. Wenn eine Trajektorie oder eine Konzentration entfernt wird, stoppt der Prozess. Das Gefäßsystem passt sich ein Leben lang ständig an.

4. Entwicklung des Gefäßnetzes

Ein großes Netzwerk entwickelt sich aus dem Dottersack, aber auch aus dem Chorion. Der Embryo entwickelt sich zunächst in Form eines **"Schlägers"** mit einem **Embryonalstiel**. Die **Notochord**, die sich unterhalb der Primitivrinne befindet, beeinflusst die Neuralplatte. Die Zellen der Neuralplatte wachsen nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie die umgebenden Zellen, was zur Entwicklung einer **Rinne** führt.

5. Umstrukturierung des Flusses und Gefäßbildung

Dieser Rinnenraum führt zu einer Umstrukturierung des **trophischen Stoffwechselflusses** innerhalb des Mesoderms in Form bilateraler Flüssigkeitstrajektorien. In der mesodermalen Entwicklung treten kleine **Vakuolen** auf. Dies ist ein Wachstumsprozess, bei dem das flüssige mesodermale Gewebe angesaugt wird. Diese Vakuolen wachsen und organisieren eine Trajektorie mit einer wichtigen Konzentration und interzellulären Substanzen.

All diese Komponenten ermöglichen die Bildung eines Gefäßes. Diese Strukturen wachsen weiter, um ein sogenanntes **Korrosionsfeld** zu bilden. Wenn diese Felder aufeinandertreffen, gibt das Gewebe, das die Membran ernährt, nach, was die progressive Entwicklung eines Gefäßes ermöglicht.

6. Polarität und Phasen der Assimilation und Desassimilation

Ein durch diese Welle und diesen methodischen Prozess gegebenes Saugfeld ist wesentlich. Zwei Bewegungen sind am Werk: eine **autochordale** Bewegung und eine darunterliegende Saug-Bewegung. Die Notochord reorganisiert das Ektoderm in Form einer Rinne und organisiert bilaterale Trajektorien um das Neuralrohr. Die Vakuolen treffen sich und bilden das erste Gefäß, das als **Assimilationsgefäß** bezeichnet wird. Die Zellen ernähren sich davon.

Man beobachtet eine **Polarität**: Die Nahrung kommt vom Ektoderm und erzeugt einen Sog. Anfangs ist die Stauung gering, wird aber in einer späteren Phase größer.

7. AUFTRETEN DER PRIMITIVEN ARTERIELLEN UND VENÖSEN SYSTEME

Diese Stauungsphase erzeugt eine Eliminierungsphase neu. Ein **arterielles** Gefäß entsteht durch die Assimilationsphase (Saugfeld). Dann, durch die Rückflussphase und die Eliminierung der **Kataboliten**, entwickelt sich eine zweite Ebene: ein **absteigendes Netzwerk**.

Es gibt also zuerst ein System der Informationsassimilation und dann eine zweite Ebene der Desassimilation. Das erste entwickelt das **primitive arterielle System**, das zweite das **sekundäre venöse Netzwerk**. Diese beiden fluidischen Rückflusstrajektorien sind die Anlage der **Kardinalvene** und der beiden **primitiven Aorten**. Das venöse System ist lateraler und äußerer als die primitiven Aorten.

8. PRIMITIVE EMBRYONALE NETZWERKE

Das erste Gefäßnetzwerk, das sich entwickelt, ist das der **primitiven Aorten**, abhängig von der Entwicklung. Die Anhebung zwischen Ektoderm und Endoderm saugt von der Primitivrinne an, die zum Mesoderm wird.

Das Mesoderm reorganisiert sich durch die Entwicklung der Neuralplatte und schafft Trajektorien mit Vakuolisierungen. Diese Vakuolisierungen erzeugen durch das Saugfeld die notwendigen Komponenten, um eine **doppelte Aorta** zu bilden, die sich zur Mittellinie hin vereinigt. Lateral und anterior erfolgt ein Rückfluss in Form von Trajektorien der Kardinalvenen.

Somit ist das erste embryonale Netzwerk ein primitives Aortennetzwerk zur Nährstoffassimilation, und der Rückfluss ist die Desassimilationsphase. Dieses erste Gefäßnetzwerk besteht also aus:

1. Den **primitiven Aorten**.

2. Dem Netzwerk der **Kardinalvenen**.

Das Ganze wird durch den **Embryonalstiel** und das **Dottersacksystem** integriert. Das Dottersacksystem ist entscheidend für das viszerale System.

9. DIE ROLLE VON MILZ UND LEBER IM VOLUMEN- UND GEFÄßGLEICHGEWICHT

Die vier Komponenten für alle Gefäße sind wesentlich. Klinische Fälle zeigen, dass volumetrische Veränderungen Gefäßfelder neu erzeugen können. Zum Beispiel kann bei einer Patientin mit Eisenmangelanämie die **Milz**, die den Volumenregulator darstellt, das Blutvolumen erhöhen, indem sie rote Blutkörperchen zurückführt.

Die Milz kann alte Gefäßnetzwerke, die atrophiert waren, "wieder öffnen" und eine Konzentration wiederherstellen, wodurch sie wieder in Gang gesetzt werden. Jede Fehlbildung der Milz ist mit einer Fehlbildung des Gefäßsystems verbunden. Die Milz ist grundlegend, um das Volumen des Systems wieder ins Gleichgewicht zu bringen, indem sie ihre Volumetrie an die metabolischen Bedürfnisse anpasst.

10. SYNTHESE DER PRIMITIVEN GEFÄßKOMPONENTEN

Die Assimilationsphase, organisiert durch die Notochord und das Neuralrohr, reorganisiert eine Rinne und eine Trajektorie. Sie umfasst die notwendigen Komponenten:

- Die **Trajektorie**.
- Die **Vakuole**.
- Die **metabolische Konzentration**.
- Das Vorhandensein von **interzellulären Substanzen**.

Diese Elemente führen zu einem primitiven vaskulären Assimilationssystem (primitives arterielles System) und, durch den Rückfluss, zu einem Desassimilationssystem (venöses System). Die ersten primitiven Aorten und die beiden Kardinalvenen (primitive Kardinalvenen) bilden dieses erste Gefäßnetzwerk.

Das Ektoderm reorganisiert den Gefäßplan, aber das erste Saugfeld ist mit einem metabolischen Feld verbunden (Permeations- und Infusionsbewegungen). Die Flüssigkeiten müssen immer zum Zentrum zurückgeführt werden.

Die Milz ist ein großer Motor, aber um eine funktionierende Milz zu haben, ist die **Leber** essentiell. Die Leber ist durch ihr Wachstum und ihre Ausrichtung der Motor der Organisation. Sie ist ein globales (subdiaphragmatisches) und links-rechts-orientiertes Organisationszentrum, das den gastro-hepato-pankreatiko-splenischen Raum strukturiert. Das Milzsystem hängt von der Leber ab.



ABB. — Seitliche embryonale Faltung